20. ஒரு கரிமச் சேர்மத்தில் உள்ள நைட்ரஜனை கண்டறிய லாசிகன் சோதனை நிகழ்த்தப்படுகிறது. இவ்வினையில் நீல நிறம் உருவாவதற்க்கான காரணம்.

அ) $Fe_3[Fe(CN)_6]_2$ ஆ) $Fe_4[Fe(CN)_6]_3$

இ) $Fe_4[Fe(CN)_6]_2$ ஈ) $Fe_3[Fe(CN)_6]_3$

21. பின்வரும் எச்சேர்மத்திற்கு லாசிகன் சோதனையை பயன்படுத்தி நைட்ரஜனை கண்டறிய இயலாது?

அ) $H_2N - CO - NH.NH_2.HCl$

ஆ) $NH_2 - NH_2.HCl$

இ) $C_6H_5 - NH - NH_2.HCl$

ஈ) $C_6H_5CONH_2$

22. பின்வருவனவற்றுள் எந்த சேர்ம இணையானது அவற்றை தனித்தனியே லாசிகன் ஆய்விற்கு உட்படுத்தும்போது முறையே நீலநிறம்/ வீழ்படிவு மற்றும் வெண்ணிற வீழ்படிவினைத் தருகிறது.

அ) NH_2NH_2HCl **மற்றும்** $ClCH_2–CHO$

ஆ) NH_2CSNH_2 மற்றும் $CH_3 - CH_2Cl$

இ) NH_2CH_2COOH மற்றும் NH_2CONH_2

ஈ) $C_6H_5NH_2$ மற்றும் $ClCH_2 - CHO$.

23. சோடியம் நைட்ரோபுருசைடு, சல்பைடு அயனியுடன் வினைப்பட்டு ஊதா நிறத்தை தோற்று விப்பதற்கான காரணம்.

அ) $[Fe(CN)_5NO]^{3-}$

ஆ) $[Fe(NO)_5CN]^{+}$

இ) $[Fe(CN)_5NOS]^{4-}$

ஈ) $[Fe(CN)_5NOS]^{3-}$

24. 0.15g எடையுள்ள கரிமச்சேர்மம், காரியஸ்முறையில் 0.12g சில்வர் புரோமைடை தருகிறது எனில் அச்சேர்மத்தில் உள்ள புரோமினின் சதவீதம்.

அ) 46% ஆ) 34%

இ) 3.4% ஈ) 4.6%

25. 0.5 கி கரிம சேர்மம் கெல்டால் முறைப்படி அளந்தறியப்படுகிறது. அம்முறையில் வெளிப்பட்ட அம்மோனியா 50ml 0.5M H_2SO_4 ஆல் உறிஞ்சப்படுகிறது. அம்மோனியாவால் நடுநிலையாக்கப்பட்ட பின்னர் எஞ்சியுள்ள அமிலத்தை நடுநிலையாக்க 80 mL 0.5M NaOH தேவைப்படுகிறது எனில் சேர்மத்திலுள்ள நைட்ரஜனின் சதவீதம்

அ) 14% ஆ) 28%

இ) 42% ஈ) 56%

26. கரிம சேர்மத்தில் உள்ள பாஸ்பரஸ் ஆனது பின்வருமாறு அளந்தறியப்படுகிறது

அ) $Mg_2P_2O_7$ ஆ) $Mg_3(PO_4)_2$

இ) H_3PO_4 ஈ) P_2O_5

27. ஆர்தோ மற்றும் பாரா நைட்ரோபீனால் கலவையை பிரித்தெடுக்க பயன்படும் முறை

அ) கொதிநிலைமாறா வாலை வடித்தல்

ஆ) சிதைத்து வடித்தல்

இ) நீராவி வாலை வடித்தல்

ஈ) பிரிக்க முடியாதது

28. கரிமச்சேர்மத்தின் தூய்மையை நிர்ணயிக்க பயன்படும் முறை

அ) வண்ணப்பிரிகை

ஆ) படிகமாக்கல்

இ) உருகுநிலை (அல்லது) கொதிநிலை

ஈ) (அ) மற்றும் (இ)

29. கொதி நிலையில் சிதைவடையும் நீர்மத்தை தூய்மையாக்க பயன்படும் முறை

அ) வளி மண்டல அழுத்தத்தில் வாலை வடித்தல்

ஆ) குறைந்த அழுத்தத்தில் வாலை வடித்தல்

இ) பின்னவாலை வடித்தல்

ஈ) நீராவி வாலை வடித்தல்

30. கூற்று: $CH_3 - \underset{\displaystyle COOC_2H_5}{\overset{\displaystyle |}{C}} = CH - COOH$ என்பது

3-கார்பீத்தாக்சி – 2-பியூட்டினாயிக் அமிலம்

காரணம்: முதன்மை வினைசெயல் தொகுதியை தொடர்ந்து இரட்டை பிணைப்பு, அல்லது முப்பிணைப்புகள் குறைந்த எண்களைப்பெறும்.

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி. மேற்சொன்ன கூற்றிற்கான சரியான காரணம் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

Unit 11 revised - jagan.indd 171 22-01-2021 15:18:00